Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Dieser Fragebogen gibt den KommilitonInnen, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.

Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.

Barcode:

2 214100 146089

Dein Studiengang: Informatik MSc

Prüfungsart:
- ☐ Wahlpflichtfach
- x Vertiefungsfach
- ☐ Ergänzungsfach

Welches? Telematik

Prüfungsdatum: Juli 2024

Prüfer/-in: Waldhorst

Beisitzer/-in: Kopmann

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent/-in	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	Waldhorst	2023	nein

Prüfungsablauf:

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Note: .....1,0.....

War diese Note angemessen?

Ja, ich habe viel gelernt und die Prüfung lief bis auf zwei kleine Dinge, an die mich Prof. Waldhorst „erinnern" musste, perfekt.

Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?
(Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie Dich erzählen, wurde Dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?)

Sehr angenehm. Der Prüfer ist in der Prüfung genauso nett wie in der Vorlesung und lässt einen ausreden aber fragt auch nach, wenn man irgendetwas nicht sagt.

Was s
drahtl

↳ Rückseite bitte nicht vergessen!

✎ Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ich konnte leider nicht alle Live-Termine besucht. Der Besucht ist nicht notwendig, aber hilft sicherlich beim Lernen.

✎ Wie lange und wie hast Du Dich allein bzw. mit anderen vorbereitet?

Ich bin ca. eine Woche lang die Aufzeichnungen durchgegangen und habe Karteikarten (Anki) erstellt. Die habe ich dann über einen längeren Zeitraum gelernt.

In der Woche vor der Prüfung bin ich dann die Protokolle durchgegangen und habe die wichtigen Kapitel nochmal angeschaut.

✎ Welche Tipps zur Vorbereitung kannst Du geben?
(Wichtige / Unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil)

Generell ist es bei mündlichen Prüfungen nicht dumm, das Vortragen mal zu üben.

Wenn man sich die Protokolle anschaut, gibt es ein paar Themen, die sehr häufig im Detail drankommen wie die DCF oder der Mobile Terminated Call. Die sollte man auf jeden Fall parat haben.

✎ Kannst Du ihn/sie weiterempfehlen? x Ja / □ Nein
Warum?

Ich finde das Thema spannend und relevant und der Dozent ist nett und fair.

✎ Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

„i+"-Inhalte kamen wie abgesprochen nicht dran.

Man sollte aber die Inhalte der Übungen/Live-Termine kennen.

✎ Kannst Du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Inhalte der Prüfung: → Bitte auf die Rückseite und weitere Blätter!

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder anderweitig nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

Was sind denn so die neuen Herausforderungen, wenn wir nicht mehr im Festnetz unterwegs sind, sondern drahtlos und mobil?

- Drahtlose und mobile Kommunikation orthogonal
- Mobil:
  - Positionsmanagement (Mobilfunknetz muss wissen, in welcher Zelle ich bin)
  - Handover (Wechsel von Zellen möglichst ohne Unterbrechung)
  - Rerouting (z.B. Pakete aus dem Internet müssen mich finden, wenn ich die Zelle gewechselt habe)
- Drahtlos:
  - Semi-Broadcast-Medium statt Broadcast wie z.B. bei Ethernet (führt zu versteckten und ausgelieferten Endgeräten, erfordert andere Medienzugriffsverfahren)
  - „Funkeffekte": Interferenzen, Mehrwegeausbreitung, Reflexion, Dämpfung, Beugung, Streuung
    - Führt zum Beispiel zu Intersymbolinterferenzen oder schnellem Fading, muss in Protokollen berücksichtigt werden

Dann bleiben wir erstmal beim drahtlosen Teil. Wir haben häufig die Situation, dass verschiedene Stationen oder Netze im gleichen elektromagnetischen Feld koexistieren möchten. Was für Multiplexingtechniken haben wir kennengelernt?

- Einfachster Ansatz: Raummultiplexing, da sendet man an verschiedenen Orten oder Richtantennen
- Frequenzmultiplexing
- Zeitmultiplexing
- Codemultiplexing: Da sendet man mit verschiedenen Codes

Könnten sie zum Codemultiplexing ein Bisschen genauer sagen, wie das funktioniert?

- Nutzdatenbits werden beim Senden mit XOR mit orthogonalen Codes verknüpft
- Beim Empfänger müssen wir die Codes auch kennen und verknüpfen die multiplikativ, summieren das über die Codelänge auf und vergleichen das Ergebnis dann mit einem Schwellwert, um das Nutzdatensymbol zu rekonstruieren

Was sind denn orthogonale Codes und wie kann ich zu denen kommen?

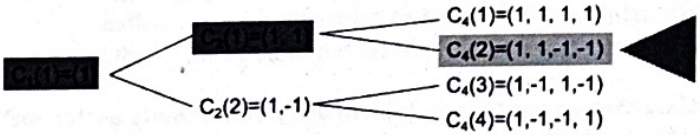
- Orthogonale Codes haben diese orthogonale Eigenschaft wie wir sie aus der linearen Algebra kennen, also man kann keinen Code als Linearkombination der anderen darstellen
- Wir haben zwei Verfahren kennengelernt, um sie zu erzeugen: Für Codes mit fester und für Codes mit variabler Länge
- Soll ich die mal aufzeichnen?

Ja zeichnen sie mal die mit unterschiedlicher Länge.

Darstellung der Codes als Baum

- „Oberes" Kind: Elter-Sequenz 2x konkateniert
- „Unteres" Kind: Elter-Sequenz konkateniert mit ihrem Inversen

- Für jede gewählte Sequenz dürfen Vorgänger und Nachfolger nicht verwendet werden



Wir haben ja zahlreiche Anwendungsfälle für die Multiplexverfahren kennengelernt. Am schönsten kann man die immer Anhand der Mobilfunknetze veranschaulichen. Da haben ja Interzellinterferenzen, Intrazellinterferenten und Intersymbolinterferenzen kennengelernt. Wie kommen bei GSM die Multiplexverfahren zur Vermeidungs dieser Interferenzarten zum Einsatz?

- Grundsätzlich verwenden wir bei GSM Frequenzmultiplexing mit glaube ich 124 Kanälen jeweils im Downlink und Uplink
- Zwischen verschieden benachbarten Zellen können wir unterschiedliche Mengen von diesen Frequenzen verwenden, also Frequenzmultiplexing und Raummultiplexing
- Um verschiedene Übertragungen innerhalb einer Zelle auseinanderhalten zu können verwenden wir Zeitmultiplexing. Da haben wir Rahmen mit acht TDMA Slots, also bekommen wir nochmal acht Kanäle pro Funkkanal.
- Die Intersymbolinterferenzen werden durch eine Trainingsequenz in den TDMA Frames vermieden. Die hilft dabei, sich auf das Signal zu synchroniseren.

Wie werden denn bei UMTS diese Frequenzarten behandelt?

- UMTS nutzt zweistufiges CDMA:
  - Zuerst wird das Nutzdatensignal mit Channelization Codes codiert, damit können wir Datenströme trennen
  - Dann codieren wir noch mit Scrambling Codes, die sind individuell für Mobilstationen (also User Equipment) und Basisstationen (also NodeBs). Damit können wir also Zellen trennen.
  - Intersymbolinterferenz ist für CDMA kein großes Problem, weil die verschobenen Signale aussehen wie ein falscher Code. Bei UMTS können wir das ganze mit einem Rake-Receiver sogar ausnutzen, indem der sich gleichzeitig auf verschobene Signale synchronisiert und so die Signalqualität verbessert.

Bandspreizen ist ja im Grunde auch eine Anwendung von Multiplexverfahren. Welches Problem löst Bandspreizen, und welche Verfahren haben wir kennengelernt?

- Bandspreizen macht unsere Übertragung robuster, indem wir unsere Sendeenergie über ein breiteres Frequenzband aufspreizen
- Wir haben zwei Ansätze kennengelernt:
  - DSSS funktioniert wie CDMA
  - FHSS, dabei springt man über verschiedenen Funkfrequenzen

Dann wechseln wir mal zur Mobilitätsproblematik. Sie hatten Positionsmanagement erwähnt, welche grundsätzlichen Operationen nutzen wir denn, um das zu implementieren?

- Aktualisierung: Geht vom Mobilgerät aus, indem es sich in einer Zelle meldet. Die Position wird dann in die Location Registry eingetragen. Das ist eine Datenbank, in der steht, in welchen Zellen sich die Mobilstationen befinden.
- Suche: Das geht andersherum, also vom Netz aus. Dabei sendet das Netz eine Suchnachricht, auf die das Gerät antwortet.

Was sind denn die Nachteile der beiden Verfahren?

- Wir wollen eigentlich beide vermeiden.
- Beide belasten sowohl die Infrastruktur [im Netz] als auch die Funkschnittstelle, weil wir etwas senden müssen und die Antworten verarbeiten
- Sie belasten auch beide die Batterie der Mobilstation, weil sie etwas senden oder empfangen muss

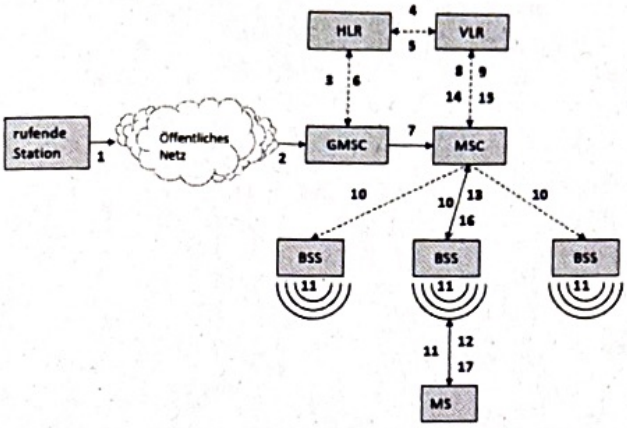
Wir versuchen ja einen Tradeoff zwischen den beiden zu finden. Wie können wir denn das hinbekommen?

- Der Tradeoff ergibt sich daraus, wie oft wir die Aktualisierung senden. Wenn wir die bei jedem Zellwechsel senden, brauchen wir gar keine Suche mehr. Und umgekehrt müssen wir im ganzen Netz suchen, wenn wir nie eine Aktualisierung senden.
- Als Tradeoff können wir Lokationsbereiche einführen. Wenn wir die verlassen, senden wir Aktualisierungen aber dafür müssen wir nur innerhalb dieser Bereiche suchen.

Im Fall vom GSM haben wir uns dieses Problem mal als Mobile Terminated Call angeschaut. Wie würde das Mobilitätsmanagement in dem Fall funktionieren, um sie zu finden?

- Soll ich das aufzeichnen?

Das wäre vielleicht eine gute Idee.



- Anruf kommt mit MSISDN aus dem Telefonnetz
- Kommt bei GMSC an, was das Gateway des Mobilfunknetzes ist
- Im HLR wird nachgeschaut, ob Teilnehmer bekannt ist
- VLR ist für einen Lokationsbereich verantwortlich, und kann eine MSRN („Roaming Telefonnummer") zurückgeben, die auf lokaler Ebene verwendet wird
- Die Antwort wird dann an das für den Lokationsbereich zuständige MSC geleitet
- Dann wird im VLR nocheinmal geprüft, ob Mobilstation überhaupt erreichbar ist
- Dann Paging, also unsere Suchoperation wird im Lokationsbereich ausgeführt
- Mobilstation antwortet
- Authentifizierung über das VLR
- Dann wird die Verbindung aufgebaut

Ich hätte jetzt gefragt, was die Location Area ist, aber das haben sie ja schon gesagt. Hier ist ja auch ein Reroutingproblem abgebildet. Wir hatten drei Verfahren dafür kennengelernt. Welche waren das und was haben wir hier im Einsatz?

- Drei Verfahren:
  - Routen pro Endgerät: Im Internet ergibt sich die IP-Adresse ja zum Beispiel aus der Position im Netz. Man könnte jetzt aber auch pro Gerät im Netz Adressen verteilen, aber das skaliert natürlich nicht gut.
  - Mobilitätsanker/Home Agent als Funktion mit fester Position im Netz, die die Pakete zum Mobilgerät weiterleitet..
    - Entweder indem die Adressen geändert werden
    - Oder indem die Pakete getunnelt werden
- Hier bei GSM haben ist das GMSC unser Mobilitätsanker, weil die Anrufe immer erstmal hier ankommen, selbst wenn ich in einem anderen Mobilfunknetz zum Beispiel im Ausland wäre.
- Ob wir hier Tunneln oder die Adresse wechseln, ist schwer zu sagen…

Sie hatten eben erklärt, wie die Telefonnummern verwendet werden…

- Ja wir bekommen diese Roamingnummer. Aber wir haben ja gar keine Pakete?

Das Konzept ist ja nicht auf Pakete beschränkt. Was ist denn mit der Adresse von dem Anruf?

- Also im Grunde wird die Adresse gewechselt zu der Roaming Nummer.

Genau, also im Grunde ist das eher der zweite Ansatz [Adresswechsel]. Dann schauen wir nochmal auf eine lokale Technologie. Welche grundsätzlichen Arten für den Medienzugriff gibt es bei 802.11?

- Entweder zentraler Ansatz, die Point Coordination Function, oder einen dezentralen Ansatz, die Distributed Coordination Function

Sind beide Pflicht für die Mobilstationen?

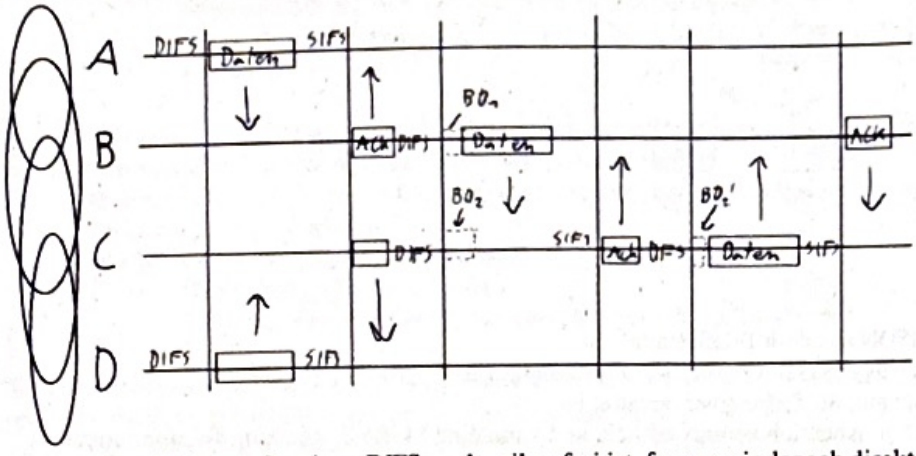
- Nur die Distributed Coordination Function ist Pflicht
- Man kann WLAN grundsätzlich in zwei Modi betreiben: Dem Ad-hoc Modus ohne zentrale Station oder dem Infrastrukturmodus mit zentraler Station. Die PCF können wir nur im Infrastrukturmodus bereiben, weil wir einen ausgezeichneten Point Coordinator brauchen. Die DCF können wir in beiden Situationen verwenden.

Und wenn wir die PCF verwenden wollen, müssen wir nur Stationen kaufen, die die PCF auch unterstützen?

- Nein, denn bei der PCF gibt es zwei Phasen. Die Contention Period und die Contention Free Period. Nur in der CFP wird der zentralisierte PCF-Medienzugriff verwendet. In der CP wird die DCF benutzt. Das besondere ist,

dass der Point Coordinator den sogenannten NAV-Wert mit einem Beacon am Anfang der CFP auf die gesamte Dauer der CFP setzt. Damit legen sich die Geräte, die die PCF nicht unterstützen, schlafen.

Dann gucken wir uns noch ein Szenario mit der DCF an. Wir haben vier Geräte A,B,C,D, die jeweils ihren Nachbarn erreichen. Jetzt haben wir eine Duplexkommunikation zwischen A und D, also A und D senden jeweils zum gleichen Zeitpunkt an den anderen, und die beiden in der Mitte müssen das weiterleiten. Der Einfachheit halber lassen wir mal RTS und CTS weg. Also wie sieht das dann aus?



- A und D hören für einen DIFS, und weil es frei ist, fangen wir danach direkt an zu senden
- Das müsste auch funktionieren, weil es keine Kollision bei B oder C gibt
- Dann gibt es einen SIFS und dann das ACK

Ist es problematisch, dass jetzt B und C gleichzeitig ein ACK senden?

- Nein, weil Kollisionen immer nur bei Empfängern auftreten können.
- Also B möchte die Daten jetzt noch weiterleiten?

Ja, B möchte weiterleiten und C möchte auch weiterleiten.

- Dann warten sie wieder für ein DIFS und hören wieder nichts
- Weil das Medium vorher belegt war, warten sie noch für eine zufällige Backoffzeit
  - Das ist eine zufällige Zeit zwischen 31 und 63 Slots
- Dann ist die Frage, wer die kürzere Zeit gezogen hat oder ob beide die gleiche Zeit gezogen hat

Gleichzeitig wäre ganz blöd, also lassen sie irgendeinen gewinnen.

- Dann gewinnt B und fängt an zu senden
- Das hört C und hält seinen BO-Timer an. Den würde es dann später fortsetzen
- Aber C bekommt ja jetzt erstmal ein Paket
- Jetzt ist die Frage ob C erst zu B oder zu D sendet. Ich würde sagen, dass es erst zu B sendet.

Genau, das Paket ist ja vorne in der Queue.

- Dann wartet C erst für einen DIFS und die verbleibenden Backoffzeit
- Dann kommt nach einem SIFS das ACK von B zurück
- Und dann passiert glaube ich nichts spannendes mehr.

Hatte B nicht auch ein Paket bekommen, dass nach A gehen sollte?

- Ach ja genau. Die bewerben sich jetzt wieder beide um das Medium [B und C]. Die BO-Timer starten wieder beide vom Anfang. Und dann haben wir wieder die Situation wie vorher.

Was wäre denn passiert, wenn wir die gleiche Backoffzeit gezogen hätten?

- Dann hätten wir eine Kollision bekommen
- Die bemerken wir, indem wir kein ACK zurückbekommen
- Dann wird das BO-Intervall verdoppelt

Warum verwenden wir kurze und lange Interframespaces?

- Damit implementieren wir Prioritäten:
  - DIFS nutzen wir immer, wenn wir Wettbewerb haben
  - SIFS benutzen wir zwischen Daten und ACK oder auch bei RTS/CTS und dadurch bekommen wir ununterbrechbare Sequenzen